

专业年级: 通信工程 2101 班、通信工程 2102 班

[illegible]

得分	
----	--

1. 在计算机程序设计中，算法的优劣通常采用复杂度来衡量，一般来说，算法代码简短精悍、程序的大小越小，则复杂度会较低。设 n 为正整数，算法如下：

}

该算法关于问题规模 n 的时间复杂度是 $O(n)$ 。判断该时间复杂度是否正确，并分析原因。

2. 在计算机程序设计中，链表是非常基础且常用的线性结构。判断以下命题：“顺序存储结构的存储空间利用率低，链式存储结构的存储空间利用率高”，是否正确，并分析原因。

3. 在迷宫设计中，为寻找迷宫的出口路线，可以采用栈作为基本的数据结构，栈具有顺序存储结构和链式存储结构。判断以下命题：“数据在计算机的存储器中表示时，逻辑上相邻的两个元素对应的物理地址也是相邻的，这种存储结构称之为顺序存储结构”，是否正确，并分析原因。

得分	
----	--

二、简答题（每小题 15 分，共 45 分）

4. 线性表是重要的数据结构，在算法设计中得到广泛的应用，比如操作系统中的计时器可采用线性表实现优化中断。根据所学的线性表知识，回答以下问题：

（1）以 I、O 分别表示进栈和出栈操作，栈的初态和终栈均为空，进栈和出栈的操作的操作序列可表示为仅由 I 和 O 组成的序列。现有一序列为 IOIIOIOO，该序列合法吗？

（2）一个 4*6 的二维数组 A，每个元素占 4 个字节，假设该数组起始元素 A（1,1）地址是 110，若以行为主存储，求 A（3,5）的地址。

（3）如图 1 所示的单链表，现需要在指针为 p 的结点之后插入指针为 s 的结点，写出正确的操作。

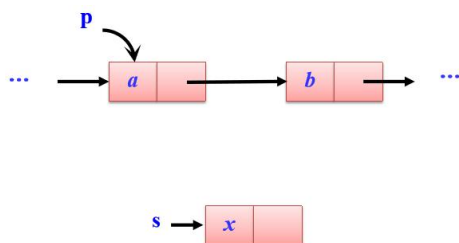


图 1

5. 在计算机工程实践中，字符串的模式匹配在安防检测、内容过滤等问题中得到较多的应用，BF 算法、KMP 算法是模式匹配的常用算法，回答以下问题：

（1）串具有逻辑结构和存储结构，写出数据逻辑结构与存储结构的关系。

（2）一个链串的结点由数据域和指针域构成，结点类型定义为：

```
typedef struct node
{
    int data;

    struct node *next;

} LinkStrNode;
```

如果 int 型数据占 4 个字节，指针数据占 2 个字节，计算该链串的存储密度。

（3）现有模式串 $t = \text{"aaaab"}$ ，写出 KMP 模式串 $t = \text{"aaaab"}$ 对应的 next 数组值。

6. 树是计算机中非常重要的一种数据结构,在人工智能领域等应用场景得到广泛的应用,回答以下问题:

(1) 图 2 是树形结构,该树的高度是多少?

(2) 一棵度为 4 的树中,其度为 2、3、4 的结点数分别为 3、2、2,求该树的叶子结点个数。

(3) 根据括号表示法可创建二叉链,如括号表示的字符串“A(B(D(,G)),C(E,F))”。写出根据括号表示法创建二叉树链式存储结构的思路。

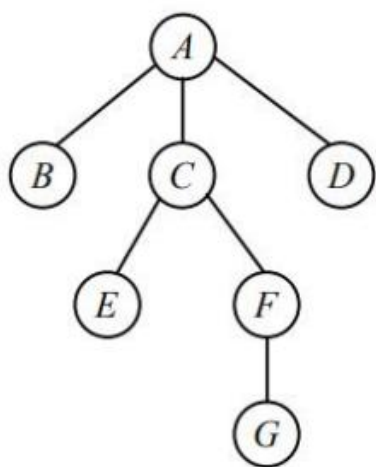


图 2

得 分	
--------	--

三、综合设计题（共 31 分）

7. 缓存可提高数据读取性能，其中缓存淘汰策略是缓存的重要组成部分，链表和查找分别作为缓存中的数据结构和访问方法，常被应用于缓存淘汰策略的设计。对以下问题进行作答。（15 分）

```
int fun(int a[],int n,int k)
{   int i;
    for (i=0;i<n;i+=2)
        if (a[i]==k)
            return i;
    for (i=1;i<n;i+=2)
        if (a[i]==k)
            return i;
    return -1;
}
```

(1) 根据上述查找算法, $a[] = \{2, 6, 3, 8, 1, 7, 4, 9\}$ 时, 写出执行 $\text{fun}(a, n, 1)$ 的结果。

(2) 设计一个算法, 将单链表 L 中的数据按照结点顺序进行输出, 写出该算法及设计思路。

8.图结构是一种非线性的数据结构，其在社交网络、交通运输网、计算生物学、计算机中的状态执行（自动机）等领域具有一定的应用。写出深度优先遍历 DFS 算法的设计思路，可举例说明。（16 分）